

AI を使った自分の研究に関連する既存研究調査を行ってください。結果の妥当性を議論してください。PDF で提出してください。

Gemini のディープリサーチを使用しました。プロンプトは「AI を使った自分の研究に関連する既存研究調査を行ってください。」として自分の作製した卒業論文の PDF を貼り付けました。出力時間はおよそ 7 分でした。

参考に使っていた URL だそうです。

<https://sldinfo.com/2019/11/northrop-grumman-delivers-500th-an-apg-81-aesa-radar-for-f-35/>

https://www.dxantenna.co.jp/catalog/22spr_cata/top.html

存在している URL でした。独自性が高い分野の研究でしたが、内容や URL に矛盾はなく、わかりやすく説明されていた。ただ内容の要約が多く、結果が無駄に長くなってしまった為、プロンプトでは内容の要約は不要と指示すればより関連研究のことも調べてくれたかもしれません。

以下が出力結果です。

1. エグゼクティブサマリー

本報告書は、高速かつ高効率な無線通信の需要増大に対応するため、パラボラアンテナの代替技術として注目される放射状アレーアンテナの特性を詳細に分析したものである。特に、励振分布、テーパ、アレー素子数、およびビームシフトが放射パターンに与える影響を包括的に評価した。

解析の結果、励振分布に距離補正（ r 補正）を適用することでサイドローブの抑制とヌルの形成が促進され、アンテナ性能が向上することが明らかになった。また、テーパ分布の適用はサイドローブレベルを効果的に低減するものの、メインローブの 3dB 半値幅が広がるというトレードオフが存在し、-20dB のテーパ分布がサイドローブ低減において最適なバランスを示すことが確認された。パラボラアンテナとの比較では、メインローブと近接サイドローブの特性は同等である一方、広角方向（ $\theta > 45^\circ$ ）では放射状アレーアンテナのサイドローブが顕著に高いという相違点を示された。

アレーアンテナの本数を増やすことはサイドローブの低減に寄与し、 $n=15$ 本ではパラボラアンテナに匹敵するサイドローブ特性が得られることが示された。しかし、素子数増加に伴う素子間カップリングの課題が浮上し、その抑制が実用化における重要な課題となる。さらに、ビームシフトはメインビームの広がりやサイドローブの増大を引き起こすことが確認

され、特に広角シフトではその影響が顕著であった。

本研究は、放射状アレーアンテナが宇宙開発や次世代通信における有望な選択肢であることを示唆する一方で、実用化に向けた最適なテーパ設計、詳細なカップリング解析、および実験的検証の必要性を強調する。これらの課題を克服することで、より高性能で柔軟なアンテナシステムの実現が期待される。

2. 放射状アレーアンテナの概要と研究背景

2.1 高度アンテナ技術の研究背景と動機

近年、情報通信技術の急速な発展に伴い、高速かつ高効率な無線通信システムの実現が強く求められている。特に、宇宙開発、航空機の追尾、次世代通信技術（5G Beyond 5G）などの分野では、安定した高性能な通信システムの構築が不可欠である。このような要求に応える技術の一つとして、アレーアンテナが注目されている。

アレーアンテナは、複数の放射素子を規則的に配置し、各素子の振幅や位相を電氣的に制御することで、精密な指向性制御を可能にする。この特性により、大型で高コストな機械的指向性制御装置が不要となり、通信システム全体の効率向上に貢献する。

従来の通信システムで広く用いられてきたパラボラアンテナには、宇宙空間での利用においていくつかの技術的課題が存在する。まず、パラボラアンテナの鏡面精度維持の困難さが挙げられる。アンテナの性能は鏡面の形状に直結するため、ミリメートル単位の精度が要求されるが、打ち上げ時の振動や宇宙空間での熱膨張・収縮による変形が避けられず、設計段階での補正や軌道上での調整が不可欠となる。次に、宇宙空間での3Dプリンタを活用したパラボラアンテナ製造も検討されているが、表面の粗さやコストの問題が指摘されている。特に高周波の電磁波を扱うアンテナでは、表面の滑らかさが信号の反射や吸収に大きく影響するため、粗さは性能劣化に直結する。また、宇宙環境での製造には専用の材料や設備が必要となり、そのコストと技術的ハードルは依然として高い。

これらの課題を克服する上で、アレーアンテナは有望な選択肢として注目されている。アレーアンテナは複数の小型アンテナ素子を組み合わせることで、全体として高い利得を実現する。この方式では、各素子の配置や駆動信号の制御によってビームフォーミングやビームステアリングが可能となり、宇宙空間での通信の柔軟性が向上する。さらに、アレーアンテナはモジュール化が容易であり、シンプルな個々の素子を宇宙空間で組み立てることで大型アンテナを構築できる。これにより、打ち上げ時の収納効率を高めるとともに、万が一の故障時にも部分的な交換や補修が可能となり、システムの冗長性が向上する。また、パラボラアンテナに比べて物理的な構造に依存せず、電子的にビーム制御を行うため、鏡面精度の

維持が不要となる利点もある。

これらの利点から、アレーアンテナは、特に宇宙のような動的または極限環境において、機械的安定性と精度維持が困難なパラボラアンテナの限界を根本的に解決する技術として位置づけられる。機械的なビーム制御から電子的なビーム制御への移行は、アンテナ設計における基本的なパラダイムシフトを意味し、これにより、振動や熱応力といった環境要因に対する堅牢性が向上し、より簡素な構成要素からの組み立てが可能となる。

2.2 放射状アレーアンテナへの着目

アレーアンテナの中でも、疑似円形アレーアンテナは、その形状と指向性から、レーダー、衛星通信、無線電力伝送などの用途において特に応用しやすい特性を持つ。中心対称な構造を活かし、励振分布や素子配置を最適化することで、パラボラアンテナと同等の高利得を実現しつつ、電子的にビーム制御を行う柔軟性を持つ点が大きな利点である。

円形アンテナは、角がないため外部からの応力が分散しやすく、風や振動による構造的な負担が軽減されるため、自然環境において四角形のアンテナよりも高い耐久性を示す。さらに、航空機や人工衛星などの機体に搭載する際、円形アンテナは流線型に近い形のため、空気抵抗の面で優れており、飛行時の空力特性を損なわず、燃費や飛行性能への影響を最小限に抑えることができる。このため、厳しい環境下での使用や高速移動体への搭載において、円形アンテナは特に適している。

先行研究では、疑似円形にアンテナ素子を配置する様々なアプローチが示されている。例えば、三角形を基準に円形に配置する（全体として正六角形を形成する）方法がある。この配列では、三角格子を基に素子を配置することで、素子の密度を高く保ちつつ円形構造を形成し、等方的な間隔を確保できるため、アンテナの開口効率が高く、ビームフォーミングの精度向上が期待される。しかし、全体の形状が厳密な円形ではなく正六角形に近くなるため、用途によっては形状適合性の調整が必要となる場合がある [1, Page 4, Fig 3 (left)]。一方、四角形をベースに円形に配置する方法では、直交格子を基に円形状に素子を並べることで、比較的単純な設計・実装が可能となる。配置のシンプルさにより、製造や制御のコストを抑えられるメリットがあるが、三角形ベースの配列と比べると素子の充填率が低下し、開口効率や放射パターンの均一性に影響を与える可能性があるため、高密度な素子配置が求められる用途には適さない場合がある [1, Page 4-5, Fig 3 (right)]。さらに、同心円状に素子を配列する方法もある。この配列では、中心から放射状に広がる同心円状に素子を並べることで、円形の形状を最も忠実に維持でき、均一な放射パターンを得やすく、特定の方向に偏らない指向性制御が可能になる点が利点である。しかし、同心円状の配置では素子間の間隔が場所によって異なりやすく、外側ほど素子密度が低下するため、特定の周波数帯で干渉や性能の

ばらつきが生じる可能性がある。また、信号処理や配線設計が複雑になる点も課題となる。

これらの検討は、円形開口を離散的な素子で近似する多様なアプローチが存在し、それぞれが素子密度、製造の容易さ、放射パターンの均一性といった異なる側面でトレードオフを伴うことを示唆している。最適な近似方法は、特定のアプリケーションが要求する性能（例：サイドローブレベル、製造コスト、ビーム走査範囲）によって決定されるべき重要な設計判断である。

2.3 本研究の目的と範囲

本研究では、設計が非常にシンプルな、線形アレーアンテナを放射状に並べた二次元放射状アレーアンテナを対象としている。この放射状アレーアンテナは、励振分布の制御や線形アレーアンテナの数によって、円形開口アンテナのような放射特性を得られるアンテナである。

しかし、素子アンテナの数だけ給電回路が必要となるため、高価格になるという欠点がある。このため、大型化を目指す際には、低価格化を目的として、線形アレーアンテナの最小の必要本数を検討する必要があると考えられる。

放射状アレーアンテナの先行研究¹⁾では、従来のアンテナ素子の励振分布である一様分布に加えて、中心からの距離に比例する励振分布、端の素子ほどの振幅を弱めていく二乗励振分布を比較していた。その中で、最もサイドローブの低減が見られたのは二乗励振分布であった。そこで本研究では、二乗励振分布について、テーパ分布の値を変更し、その特性を比較・分析することで、二次元放射状アレーアンテナの設計に関する新たな知見を得ることを目指す。

さらに、一次元アレーの本数を変化させた際の放射特性の変化を検討し、高性能な二次元アレーアンテナ設計の指針を示す。また、疑似円形アレーアンテナとして高利得を実現するためにパラボラアンテナを比較対象とし、その実際の適用可能性について議論する。特に、パラボラアンテナは衛星通信や放送用として広く利用される一方で、低副ローブ化が求められる場合には開口面照度分布の精密な制御が必要となり、それには高度な鏡面修整技術が不可欠である。しかし、パラボラアンテナは自重や風圧による機械的な歪みの影響を受けやすく、これを考慮した設計は困難であるのに対し、アレーアンテナは素子アンテナごとに励振振幅を制御することで比較的容易に励振分布を調整でき、低副ローブ化を実現しやすいという利点を持つ。本研究では、こうしたアレーアンテナの特性を活かしながら、従来研究では明らかにされていない励振分布の影響やアレー構造の最適化に関する知見を得ること

を目指す。

本報告書は、以下の構成で記述される。第3章では、本報告書で使用するアレーアンテナの基本構成および解析手法について述べる。第4章では、異なる励振分布である一様分布、二乗励振分布を用いた放射特性の比較を行う。第5章ではパラボラアンテナとの性能比較を行う。第6章では、一次元アレー本数の変化が放射特性に与える影響について検討する。第7章ではビームシフトによるメインビーム幅の増加について述べる。第8章では、これらの解析結果を総合的に評価し、より効率的かつ高精度なアレーアンテナの設計に向けた結論を示す。

3. 理論的枠組みとアンテナ構成

3.1 放射パターンの可視化：2次元極座標グラフ

本研究では、解析結果を2次元極座標グラフとして示した。アンテナ全体の放射パターン比較で使用する2次元極座標グラフは、アンテナ配置空間(x, y, z)と共に、放射方向(θ, ϕ)の定義を示す。観測点は仰角 θ と方位角 ϕ で定義され、この(θ, ϕ)を変化させ、各観測点の放射強度を求めることで、全体の放射強度を取得できる。

2次元極座標グラフでは、アンテナの放射特性を2次元の極座標として示し、利得は色で表示される。アンテナの(θ, ϕ)方向の利得が、2次元平面の極座標で(θ, ϕ)の点の位置に色で示される。アンテナの放射特性を上から見たとき、2次元の極座標では各点の位置が半球面で表される。この図では、 ϕ の値に関わらず、 θ の大きさに対する中心からの距離は一定に変化するため、地図の正距方位図法と似たような見方をする必要がある。例えば、図6を見ると、 θ が 10° 付近までメインローブが広がり、 45° 付近から放射状アレーアンテナ特有の放射状のサイドローブが広がっていることが確認できる。

この特定の可視化方法（正距方位図法に類似）は、放射状アレーアンテナの特異な放射パターン、特に放射状のサイドローブを全体として把握する上で極めて有用である。しかし、この投影法では、プロットの端（ θ の値が大きい領域）に向かうにつれて角度の歪みが大きくなる。これは、同じ角度変化が中心から離れるほど異なる距離に見えることを意味する。したがって、2次元極座標プロット上でのビーム幅やローブの広がりを高い θ 値で視覚的に比較する際には注意が必要である。

放射パターンの表し方として、図7のように、ある方位角平面で切った放射パターンを、横軸の仰角 θ で見する方法もある。アンテナの放射パターンを特定の断面で確認することで、ビームの広がりやメインローブ、サイドローブの分布を精密に測定・比較できる。これにより、不要な放射（サイドローブやバックローブ）がどの程度抑制されているかを評価するの

にも役立つ。この断面図は、サイドローブレベルや半値幅といった定量的な解析を行う上で不可欠であり、2次元極座標グラフと補完的に利用することで、アンテナの放射特性を多角的に評価することが可能となる。

3.2 放射状アレーアンテナの構成

アレーアンテナは、複数の素子アンテナと、それらを励振する給電回路によって構成される。本研究では、素子を放射状に配列する放射状アレーアンテナについて検討を行う。研究対象としている放射状アレーアンテナは、一本の線形アレーアンテナの角度を変えて重ねることで、疑似円形のアレーアンテナを構成している。

解析モデルとなるアレーアンテナの基本構成は以下の通りである。アレーアンテナの本数は11本、一本の線形アレーアンテナに対して素子数は17個を基準としている。素子の合計数は、中心の素子が励振しないため、11本の線形アレーからそれぞれ中心の素子一つを取り除いた176個で構成されている。

アンテナ製作や実験を想定し、本研究では使用周波数をISMバンドである2.45GHzとしている。この周波数帯は、日本のISMバンド（Industrial, Scientific, and Medical Band）の一部に含まれ、国際電気通信連合（ITU）が各国に割り当てた無線局免許が不要な周波数帯域であるため、産業・科学・医療用途で広く利用されている。この周波数における波長はおよそ122mmであり、素子間隔 $d = \lambda/2 = 61.2\text{mm}$ 、アンテナ全体の半径は490mmとなる。これらの物理的パラメータは、アンテナの運用環境と特性を直接的に規定する。特に中心素子を励振しないという設計選択は、アンテナ全体の開口面照明に影響を与え、放射パターンに特有の特性をもたらす。

3.3 2次元アレーファクタ

アレーアンテナの放射指向性は、各素子から放射される電波が重なり合った結果として求められ、その合成波を表す指標としてアレーファクタ（Array Factor, AF）が用いられる。アレーファクタは、アンテナ素子の配置や励振条件によって決まり、数式で以下のように表される。

$$AF(\theta, \varphi) = \sum_{n=1}^N V_n e^{jk(x_n \sin\theta \cos\varphi + y_n \sin\theta \sin\varphi + z_n \cos\theta)} \quad (1)$$

ここで、 N は全素子数、 V_n は n 番目の素子の振幅、 k は波数である。 r_n は n 番目の素子の

中心からの距離として扱われるが、式中では素子の空間内位置を(xn, yn, zn)で表している。この式の前半部分は、各素子が空間内の位置(xn, yn, zn)において放射する電磁波の位相を表し、後半部分は、ビーム走査方向(θ_0, ϕ_0)における位相補正を示している。アレーファクタのこの数学的表現は、素子の位置、振幅、および位相がどのように組み合わさって全体の指向性を形成するかを示す、アンテナ放射パターン計算の基礎となる。

3.4 放射状アレーアンテナの励振分布モデル

放射状アレーアンテナの解析において、励振分布の研究は不可欠である。その理由は、励振分布がアンテナの放射特性を決定し、ビームフォーミングや指向性の最適化に直接関与するためである。さらに、放射状アレーアンテナは放射状に素子が配置されるため、一般的な線形アレーアンテナとは異なる特性を持つ。したがって、従来の線形アレーアンテナの解析手法をそのまま適用することは困難であり、放射状アレーアンテナ特有の励振分布を考慮した解析が必要となる。

まず、パラボラアンテナの開口面分布の式を参考にした励振分布の式を考える。式(2)は線形アレーアンテナ、つまり放射状アレーアンテナ 1 本の二乗励振分布を表した式である。

$$V(r)=\{1-\alpha(\frac{r}{a})^p\}^2 \tag{2}$$

ここで、 α はテーパ分布の係数、 a は半径[m]、 r は中心からの素子の位置[m]である。 $p=0$ のとき一様振幅、 $p=1$ のときテーパのある分布を表す。テーパ分布の係数 α は式(3)で求められる。 $taper$ は一番端にある素子の減衰量をデシベルで表しており、本研究での値は 0 から -50dB としている。例えば、 $taper=-40dB$ としたとき、 $\alpha=0.99$ となる。

$$\alpha=1-10^{\frac{taper}{20}}$$

(3)

p=1、テーパ分布の係数 $\alpha=0.99$ としたときの励振分布をグラフで表すと図 9 のようになる。中央から遠ざかるにつれ、素子の励振は小さくなっていることがわかる。

次に、式(2)に対して、中心からの素子の位置 r で式全体を補正した二乗励振分布の式(4)を示す。

$$V(r)=\{1-\alpha$$

a

r

)

2

}

p

r (4)

r は中心からの素子の位置であり、離れるにつれ励振強度が高くなるように補正している。これは、放射状アレーアンテナでは端にいくにつれ素子の密度が減っていくため、位置に応じて重み付けをする必要があるためである。p=1、テーパ分布の係数 $\alpha=0.99$ としたときの二乗励振分布をグラフで表すと図 10 のようになる。中央の素子は振幅しておらず、中心から $r=0.3$ 付近まで振幅は大きくなり、それ以降の振幅は徐々に小さくなっている。放射状アレーアンテナの放射特性の解析は最終的に、この二乗励振分布の式(4)に従って各素子を振幅させている。

また、 $p=0$ の一様励振の場合を考える。一様励振分布は式(5)のようになる。中括弧の要素が 1 となり、中括弧の外の r のみに励振強度が依存する。

$$V(r)=\{1\}r \text{ (5)}$$

式(5)をグラフで表すと図 11 のようになる。中心の素子は振幅せず、中心から離れるにつれ振幅が r に比例して大きくなっていく。

この r 補正は、放射状アレーアンテナに固有の素子密度分布の不均一性に対処する上で極め

て重要である。放射状に配置された素子は、中心から離れるほどその密度が低下する傾向がある。この不均一な素子密度を補償しない場合、開口面全体の実効的な照明分布も不均一となり、結果としてサイドローブレベルの悪化やヌルの不明瞭化を招く。 r 補正項を導入することで、素子の励振強度を半径方向に適切に重み付けし、より均一な実効開口面照明を形成することが可能となる。

この中括弧の外の r を式に含めない場合の放射状アレーアンテナの放射パターンにも触れておく。図 12 では、励振分布を r で補正した式(4)を解析に用いた場合と、 r で補正しない式(2)を解析に用いた場合を比較した。 r で補正しない式(2)を解析に用いた場合の放射パターンは図 12 の黒線のようになった。 r で補正した場合、サイドローブにはヌルが発生し、 10° から 55° 付近までサイドローブが低くなっており、メインビームは細くなっていることがわかる。それに対して、 r で補正しない場合は、サイドローブが下がりきらずヌルが発生していないことがわかる。また、 $\theta = 50^\circ$ 付近までサイドローブの値は大きく取っている。

図 13 は励振分布を r で補正した式(4)を解析に用いた場合を 2 次元極座標グラフで放射パターンで表しており、図 14 は励振分布を r で補正しない式(4)を解析に用いた場合を放射パターンで表している。この二つの 2 次元極座標グラフを比較すると、図 13 は利得の変化が図 14 に比べ緩やかである。また、図 13 で見られたヌルが図 14 では確認できなくなっていることがわかる。メインローブも広がり、 $\theta = 60^\circ$ 付近まで、図 14 の方が利得が高い値を取っていることが確認できる。逆に $\theta = 60^\circ$ 以降は、 θ の値によるが、 r で補正しない場合の方がサイドローブが小さくなっていることがわかる。

この比較から、 r 補正は、近接サイドローブの抑制と明確なヌルの形成に決定的な役割を果たすことが明らかになった。これは、高精度な指向性制御や干渉抑制が求められるアプリケーションにおいて極めて重要である。しかし、広角方向 ($\theta > 60^\circ$) でのサイドローブが r 補正なしの場合に小さくなるという観察は、 r 補正が主要な放射パターン（メインローブと近接サイドローブ）を最適化する一方で、特定の重み付けが遠方のサイドローブ特性に異なる影響を与える可能性を示唆している。これは、要求される角度範囲での性能に基づいて、設計者が微妙なトレードオフを考慮する必要があることを示している。

4. 励振分布とテーパが放射特性に与える影響

アンテナの設計において、テーパの変更は放射パターンに大きな影響を与える要素の一つである。適切なテーパを選択することで、サイドローブレベルの低減やビーム幅の調整が可能となり、アンテナの性能を最適化することが期待できる。本章では、式(2)の α （テーパ分布の係数）を変え、異なるテーパを適用した場合の放射パターンの違いを比較し、その影

響についてまとめる。

4.1 テーパの有無の比較

図 15 にテーパの有無の放射パターンの比較を行った断面図を示す。以下の放射パターンのグラフは、taper=0dB の分布（以降、0dB テーパと呼ぶ）と、-40dB テーパ分布を比較している。テーパを適用すると、メインローブは広がり、サイドローブが低くなっていることが確認できる。

定量的な比較では、第一サイドローブは 0dB テーパの-17.2dB から-40dB テーパの-23.6dB に低下し、6.4dB の低減が見られた。第二サイドローブは-23.8dB から-35.0dB に減少し、11.2dB の低減、第三サイドローブは-26.8dB から-34.9dB に減少し、8.1dB の低減が確認された。

メインローブの-3dB 半値幅については、0dB テーパで 8.3° であったのに対し、-40dB テーパでは 11.6° となり、39.7%増加している。この結果は、テーパリングがサイドローブ低減に効果的である一方で、メインビームの広がりを伴うというアンテナ設計における基本的なトレードオフを示すものである。

図 16 にはテーパなしの放射パターンを、図 17 にはテーパありの放射パターンを示す。比較すると、メインローブは図 16 のテーパなしに対して図 17 のテーパありの放射パターンの方がメインビームが円形に広がっていることがわかる。また、サイドローブの利得は図 16 に比べ図 17 は全体的に低くなっていることがわかる。特に図 17 では、第四ヌルが太く、値も大きく下がっていることが確認できる。また、放射状のサイドローブに注目すると、図 16 に比べ、図 17 の方が値が低くなっていることが読み取れる。また、図 16 の $\theta = 45^\circ$ 付近に比べ、図 17 では、より外側である $\theta = 60^\circ$ 付近から発生していることがわかる。図 16 と 17 で放射状に広がるサイドローブの数は変化がみられなかった。

4.2 テーパ値変化によるサイドローブの変動（ $\phi = 0^\circ$ 面）

図 18 では、テーパを変化させたときのメインローブ、サイドローブの変化を比較している。テーパの値を小さくしていくほどメインローブが広がっており、ヌルの位置も θ の値が大きくなっていることが読み取れる。また、放射状のサイドローブに注目すると、テーパの値を小さくしていくほど利得が低下していることがわかる。

サイドローブに注目すると、第一サイドローブから第五サイドローブまで外側に広がっていくため、テーパの値によって発生する θ の値や数が増加していることが読み取れる。特に-20dB テーパではサイドローブ数が少なく、付近の別のテーパ分布のサイドローブと比較

しても値が小さくなっていることが確認できる。

図 19 から図 23 では、2 次元極座標グラフで 0dB テーパから-50dB テーパまでテーパを変化させた様子を比較している。テーパの値を小さくしていくほど赤色のメインローブの幅が広がっており、ヌルの位置も外側の θ の値が大きくなっている方向に移動していることが読み取れる。また、 $\theta=45^\circ$ 以降に広がる放射状のサイドローブに注目すると、テーパの値を小さくしていくほど利得が低下していることがわかる。テーパの値を変化させても放射状に広がるサイドローブの数は変化がみられなかった。また、サイドローブに注目すると、第一サイドローブから第五サイドローブまで外側に広がっていくため、テーパの値によって発生する θ の値や数が変化していることが読み取れる。

図 18 から図 23 では、テーパの変化によるサイドローブごとの定量的な比較が難しいため、以下の図 24 を用いてサイドローブの値を比較する。このグラフからみても、テーパをつけることでサイドローブの値が減少していることが確認できる。特に-20dB テーパ分布で、サイドローブの値と数が最小となっている。

この結果は、テーパ値とサイドローブ抑制の関係が単純な線形関係ではないことを示唆している。より強いテーパをかけることでサイドローブは一般的に低減されるが、特定のテーパ値（本研究では-20dB）で最適なサイドローブ抑制が得られる可能性がある。これは、テーパを過度に強くすると、メインビーム幅の過度な拡大やアンテナ効率の低下といった別の問題が生じる可能性があるため、設計者はサイドローブレベルだけでなく、他の性能指標とのバランスを考慮する必要があることを示している。サイドローブの「位置」がテーパによって変化するという事実は、単一のピークサイドローブ値だけでは放射パターンの全体的な品質を完全に捉えきれないことを強調している。

4.3 メインビームの-3dB 半値幅のテーパ分布による変化

次に、テーパごとにメインローブの-3dB 半値幅がどのように変化しているのかグラフで比較した（図 25）。0dB テーパ分布から-10dB テーパ分布までは 1.9dB の増加、-10dB テーパ分布から-20dB テーパ分布は 0.9dB 増加と大きくメインローブの幅が広がっているが、その後の変化は緩やかになり、-20dB テーパ分布から-30dB テーパ分布で 0.4dB、-30dB テーパ分布から-50dB テーパ分布で 0.2dB の増加にとどまった。

表 1：テーパ分布変化に伴う放射特性の定量比較（ $\phi=0^\circ$ 面）

テーパ値 (dB)

第一サイドローブ (dB)

第二サイドローブ (dB)

第三サイドローブ (dB)

-3dB 半値幅 (度)

-3dB 半値幅増加率 (0dB テーパ比)

0

-17.2

-23.8

-26.8

8.3

0%

-10

(データなし)

(データなし)

(データなし)

10.2

22.9%

-20

(データなし)

(データなし)

(データなし)

11.1

33.7%

-30

(データなし)

(データなし)

(データなし)

11.5

38.6%

-40

-23.6

-35.0

-34.9

11.6

39.7%

-50

(データなし)

(データなし)

(データなし)

11.8

42.2%

Google スプレッドシートにエクスポート

注：サイドローブレベルのデータは-40dB テーパと 0dB テーパのみ提供されているため、他のテーパ値については「データなし」と記載。半値幅の増加率は、0dB テーパの 8.3° を基準として算出。

この表から、メインビーム幅の増加は 0dB から-20dB テーパの範囲で顕著であり、それ以降は増加率が鈍化する傾向が見られる。これは、サイドローブ低減の「利益」に対して、ビーム幅拡大の「コスト」が、初期のテーパ適用段階（0dB から-20dB）で最も大きく、それ以降は逓減することを示唆している。したがって、アンテナ設計者は、サイドローブレベルの低減とメインローブの広がりとのバランスを考慮し、用途に応じた適切なテーパ分布を選択することが重要である。極端なテーパ分布は、サイドローブをさらに低減させる効果が限定的であるにもかかわらず、メインローブの過度な広がりを招く可能性があるため、慎重な検討が求められる。

5. パラボラアンテナとの性能比較

本研究で提案するアレーアンテナの有効性を評価するためには、従来広く用いられているパラボラアンテナとの比較が不可欠である。パラボラアンテナは高い指向性と利得を持つが、大型化に伴う構造的な制約や機動性の課題も指摘されている。一方、アレーアンテナは柔軟なビームフォーミングや電子的な制御が可能であり、新たな応用への適用が期待される。本章では、これらの特性を定量的に比較し、本研究で開発中のアレーアンテナの優位性や課題を明らかにする。

5.1 パラボラアンテナの放射パターンの式

パラボラアンテナの放射パターンの式を以下に示す。

$$u = \frac{\lambda}{2a \sin \theta}$$

(5)

ここで、 a は円形開口の半径である。

$$F(u) = \frac{2}{2\pi} \int_0^{\pi} V(r) J_0(ur) r dr$$

$$0$$

$$(\pi u) r dr \quad (6)$$

これは開口面分布 $V(r)$ から遠方界パターン $F(u)$ を導出する積分形式である。

$$F(u) = \frac{\pi u}{2bJ_1} \int_0^1 V(r) J_0(ur) r dr$$

$$(\pi u)$$

$$+ \frac{(\pi u)}{2} \int_0^1 V(r) J_0(ur) r dr$$

$$J_2$$

$$(\pi u)$$

(7)

ここで、 J_0 は第一種ゼロ次ベッセル関数、 J_1 は第一種一次ベッセル関数、 J_2 は第一種二次ベッセル関数である。 b はテーパ分布の係数であり、 b が大きくなると主ビームの指向性が増し、サイドローブが上昇する。これらの式は、連続的な開口面を持つパラボラアンテナの放射パターンを数学的に記述し、離散的な素子を持つアレーアンテナとの比較の理論的基礎を提供する。

5.2 定量的性能比較

パラボラアンテナとの性能比較を行った。図 26 に、パラボラアンテナとアレーアンテナの条件を半径 490mm、波長 122mm、テーパ値-40dB でそろえたときの放射パターンの比較グラフを示す。

図 26 を見ると、メインローブと第一サイドローブの値はほぼ一致していることが確認できる。第二サイドローブまでは一定の範囲内で同じような値を取っていることが確認できた。

一方で、 $\theta = 45^\circ$ 以降の領域では、両者の特性に顕著な差異が発生した。パラボラアンテナではサイドローブレベルが非常に小さくなっているのに対し、放射状アレーアンテナではサイドローブが大きくなっている。この結果は、放射状アレーアンテナが広角方向において不要な放射成分が大きくなる傾向があることを示唆している。

この広角方向におけるサイドローブ性能の顕著な差異は、連続的な開口面を持つパラボラアンテナと、離散的な素子で構成されるアレーアンテナとの根本的な違いに起因する。パラボラアンテナは、その連続性により、メインビーム外の放射パターンが滑らかに減衰する特性を持つ。これに対し、離散的なアレーアンテナは、素子の周期的な配置により、グレーティングローブや高次のサイドローブが特定の角度で発生しやすいという性質がある。特に素子間隔が波長に対してある程度の大きさを持つ場合、これらのローブは可視空間に入り込み、広角方向のサイドローブレベルを上昇させる要因となる。したがって、非常に低い広角サイドローブが要求されるアプリケーション（例：干渉抑制、秘匿通信、低被探知レーダー）においては、放射状アレーアンテナは、さらなる設計上の工夫（例：非均一素子間隔、素子パターンの制御、高度なアレー信号処理）なしにはパラボラアンテナの直接的な代替とはなり得ない。

6. アレー素子数が放射パターンに与える影響

放射状アレーアンテナにおける、アンテナ数と放射パターンの関係について考察する。特に、素子数の増加がビーム幅やサイドローブ特性に与える影響を解析結果を踏まえて明らかにする。素子数を増やすことでメインビーム幅の変化やサイドローブレベルの変化が期待できるが、その一方で設計や運用のコストも増加するため、性能とコストのバランスを考慮した設計が求められる。

6.1 -20dB テーパ分布におけるアレー本数変化時の放射パターン比較

図 27 に、-20dB のテーパ分布でアレーの本数を変化させたときの放射パターンの比較を示した。-20dB のテーパ分布はサイドローブが低くなることから、実用により適していると考えられるため、励振分布に-20dB のテーパ分布をつけた場合で本数変更の比較を行う。

以下のグラフは、外側に広がる放射状のサイドローブが一番高くなる値の ϕ 切断面で放射パターンを比較している。 ϕ の値はそれぞれ $n=5$ は $\phi=90^\circ$ 、 $n=7$ は $\phi=77^\circ$ 、 $n=9$ は $\phi=60^\circ$ 、 $n=11$ は $\phi=60^\circ$ 、 $n=13$ は $\phi=0^\circ$ 、 $n=15$ は $\phi=0^\circ$ である。-20dB のテーパをつけたアレーアンテナの場合、本数が増えるにつれ、放射状に広がるサイドローブが低くなっていることが確認できる。

図 28 から図 33 に、-20dB のテーパ分布で、アレーアンテナの本数を変化させたときの放射パターンの様子を 2 次元極座標グラフで表した。図 28 から図 33 を比較すると、-20dB のテーパ分布において、アレーアンテナの本数の増加に伴って、放射状に広がるサイドローブは低下していることが確認できる。一方メインローブは利得、形状ともに変化がみられなかった。

この分析は、アレー素子数の増加が主にサイドローブ抑制に寄与し、メインビームの特性には大きな影響を与えないことを示している。これは、メインビームの幅と利得が主にアンテナ全体の開口径と個々の素子パターンによって決定されるのに対し、サイドローブは開口面をサンプリングする素子の密度に強く依存するためと考えられる。

表 2：放射状アレー素子数増加によるサイドローブ低減（-20dB テーパ）

アレー本数 (n)

ピークサイドローブレベル (dB)

対応する方位角切断面 (ϕ)

5

-21.4

90°

7

-22.5

77°

9

-23.6

60°

11

-24.8

60°

13

-26.0

0°

15

-27.2

0°

Google スプレッドシートにエクスポート

注：ピークサイドローブレベルは図 27 から読み取れる最高値を示す。メインローブの利得や形状は、本数増加による大きな変化は観察されなかった。

6.2 アレーアンテナ本数を変数としたパラボラアンテナとの性能比較

図 34 に、-20dB のテーパ分布で、アレーアンテナの本数を $n=15$ としたときと、パラボラアンテナの放射パターンの比較を示した。通常の通信システムや一般的な用途では、-40dB のテーパ分布のサイドローブは非常に小さく、レーダーシステムや特殊な高精度な装置以外では無視して問題ない値とみなすことができる。この-40dB のテーパ分布のサイドローブが無視できる基準を採用すると、アレーアンテナ $n=15$ とパラボラアンテナはサイドローブの指向性の観点で同等の特性を持つと考えられる。

この結果は、放射状アレーアンテナの概念が性能面でスケラブルであることを強く裏付けている。素子数を $n=15$ まで増やすことで、離散的なアレーが連続的な開口面アンテナ（パラボラアンテナ）のサイドローブ性能に匹敵するレベルに到達することが示された。これは、放射状アレーアンテナが、電子的なビーム制御やモジュール化といった固有の利点を持ちながら、特定の性能閾値（-40dB）においてはパラボラアンテナの代替となり得ることを示唆しており、実用的な応用への道を開くものである。

6.3 素子数増加に伴う課題：カップリング効果と対策

しかしながら、素子数の増加には設計上の課題も伴う。特に、アレー本数が $n=6$ 本を超えると、隣接する素子間の距離が波長 $\lambda/2$ よりも近くなり、カップリング効果（電磁界の干渉）が発生する可能性がある。このカップリングは、設計通りの放射パターンが得られなくなるほか、放射効率の低下やアンテナ全体の性能劣化を引き起こす懸念がある。

この問題は、素子数を増やして性能を向上させるという目標と相反する、実用化における重要な障壁である。素子が物理的に近接すると、個々の素子の入力インピーダンスが変化し、励振電流分布が設計値からずれるため、意図しない放射パターンや効率の低下を招く。

この問題を解決するために、以下の対策が考えられる。

素子配置の最適化: 立体的な折り曲げ配置や螺旋状の配置を導入し、隣接素子間の距離を確保することでカップリングの影響を低減する。

低カップリング設計の採用: 指向性の高い素子や、構造的にカップリングが低い設計のアンテナ素子を選定することで、隣接素子間の相互作用を抑制し、不要なエネルギー放射を防ぐ。

カップリングキャンセル回路の導入: コイルやコンデンサを用いて逆位相の信号を加えることで、不要な結合を相殺し、放射特性の改善を図る。

これらの対策は、多素子アレーアンテナにおけるカップリングの影響を最小限に抑え、より効率的な放射パターンを実現するために不可欠な工学的解決策である。今後は、これらの方法の中から実装しやすいものを選定し、実際のアンテナ設計において効果を検証していくことが重要となる。これらのアプローチは、理論的な性能向上を現実のアンテナシステムで実現するための、実証と最適化のフェーズを必要とする。

7. ビームシフト効果の解析

アレーアンテナでは、ビームフォーミング技術を用いることで指向性を制御できるが、ビームの指向をシフトさせる際にはメインビームの形状にも影響が及ぶ。特に、大きな角度へビームを傾けると、-3dB 半値幅が増加し、指向性や利得が低下する現象が生じる。この特性は、通信品質やレーダー性能に影響を与えるため、正確な評価と適切な補正が求められる。本章では、ビームシフトによるメインビーム幅の増加について分析し、その要因や影響を明らかにする。

7.1 ビームシフトによるメインビーム幅の増加

図 35 から図 40 に、 θ を 0° から 75° まで 15° 刻みで増加させ、ビームをシフトさせたときの 2 次元極座標グラフを示す。条件は -20dB テーパ分布、アレーアンテナの本数は $n=15$ 本である。

図 35 から図 40 を比較すると、シフトさせる角度を大きくするにつれ、メインビーム幅がシフトさせた方向に広がっていることが確認できる。また、ビームシフト方向と反対側のサイドローブは大きくなっている。 $\theta=60^\circ$ 以降のビームシフトはメインローブの広がりにより -3dB 半値幅の計測が困難になった。

図 42 は、 θ 方向のビームシフトごとの -3dB 半値幅の変化を表したものである。 θ 方向にシフトさせる角度が大きくなればなるほど -3dB 半値幅がより大きく変化していることが確認できる。 $\theta=0^\circ$ と 60° を比較すると、幅が約 2 倍に広がっている。

表 3: ビームシフト角度に伴う -3dB 半値幅の変化 (-20dB テーパ, $n=15$ アレー)

ビームシフト角度 (θ) (度)

-3dB 半値幅 (度)

-3dB 半値幅増加率 ($\theta = 0^\circ$ 比)

0

11.1

0%

15

11.6

4.5%

30

12.8

15.3%

45

15.2

36.9%

60

22.0

98.2%

(計測困難)

(計測困難)

Google スプレッドシートにエクスポート

注：-3dB 半値幅のデータは図 42 から読み取れる。 $\theta = 75^\circ$ ではメインローブの拡散が著しく、計測が困難であった。

このビーム幅の増加とサイドローブの増大は、アレーアンテナのビーム走査における本質的な現象である。ビームを走査すると、有効開口面が走査方向に投影されて小さくなるため、ビーム幅が広がる。また、素子間隔と走査角度の関係によっては、グレーティングローブが可視空間に入り込み、サイドローブレベルを上昇させる可能性がある。これらの現象は、アンテナの利得と指向性を低下させるため、広範囲の角度で高精度なビームフォーミングが求められるアプリケーションにおいては、重要な制約となる。

7.2 対策とアプリケーションにおける考慮事項

このようなビーム幅の増加や指向性の低下を抑えるためには、素子間隔の最適化と制御が重要となる。具体的には、適切な素子間隔を設計することで、グレーティングローブの発生を抑制し、ビームシフト時の性能劣化を最小限に抑えることができる。また、周波数依存性を考慮した可変間隔アレーの導入も有効な手法として考えられる。

しかしながら、メインビームの広がりが必要となるわけではなく、用途によっては許容できる場合もある。例えば、広範囲をカバーする必要がある通信システムでは、ビームの広がりが必要となる利点となる可能性もある。そのため、今後の試作・検証を通じて、実際の運用に適した最適なビームシフト制御手法を検討していくことが重要である。これは、設計者がアプリケーションの要件（例：必要な走査角度範囲、許容されるビーム幅、サイドローブレベル）に基づいて、ビーム走査性能と他のパラメータとのトレードオフを慎重に評価する必要があることを意味する。

8. 結論と今後の研究課題

8.1 主要な知見の統合

本研究では、パラボラアンテナの代替案としてのアレーアンテナにおける課題を解決する

ために、放射状アレーアンテナを用いた解析を行い、その有効性を検証した。特に、放射パターン特性を明らかにし、サイドローブ低減や指向性制御のための新たなアプローチを提案することを目的とした。

研究手法として、Mathematica を用いた合成電界法によるアンテナ放射特性の計算と、Excel によるグラフ化、特に 2 次元極座標グラフの利用は、アンテナの放射特性を直感的に理解し、比較する上で有効であった。ISM バンド 2.45GHz でのアンテナ構成（11 本のアレー、各 17 素子、中心素子非励振、合計 176 素子）は、実験的および実用的な観点からの有用性を示した。

アレーファクタを用いた理論的解析により、各素子の位相と振幅の関係がアンテナの放射特性に与える影響が確認された。特に、励振分布の違いによる放射パターンの変化を解析し、二乗励振分布と一様励振分布の比較を行った結果、励振分布の選択によってサイドローブの抑制やビームの指向性が大きく変わることが確認された。

r による補正の影響について詳細な比較を行い、補正を施すことで放射パターン特性が改善されることを示した。具体的には、ヌルの形成やサイドローブレベルの低減が観測され、適切な励振分布と補正の適用がアンテナ性能向上に不可欠であることが明らかになった。

テーパ分布の影響については、テーパを適用することでサイドローブレベルが低減し、-3dB 半値幅が増加することが確認された。例えば、-40dB テーパではサイドローブレベルが最大で約 10dB 低下する一方で、メインローブの -3dB 半値幅が約 40% 増加した。異なるテーパ条件におけるサイドローブの変化を比較した結果、-20dB テーパにおいてサイドローブレベルが最小となることが確認され、サイドローブ低減と指向性維持のバランスを考慮したテーパ分布の選択が重要であることが示唆された。

パラボラアンテナとの性能比較では、メインローブおよび第一サイドローブに関しては両アンテナの特性がほぼ一致することが確認された。しかし、 $\theta = 45^\circ$ 以降の広角領域では、パラボラアンテナがサイドローブレベルを大幅に抑制するのに対し、放射状アレーアンテナでは比較的高いサイドローブが発生することが確認された。これにより、放射状アレーアンテナでは広角方向でのサイドローブ抑制を考慮する必要があることが示唆された。

放射状アレーアンテナの素子数と放射パターンとの関係については、素子数が増加するにつれてサイドローブレベルが低減することが確認された。 $n=15$ 本まで増やすことで、サイドローブレベルが -40dB 以下であれば、パラボラアンテナと同等のサイドローブ特性を実現

できることが明らかになった。しかし、 $n=6$ 本を超える素子数では、隣接素子間の距離が $\lambda/2$ よりも近くなり、カップリング効果による電磁界の干渉が発生する可能性があるという課題も確認された。

ビームシフトがメインビーム幅の増加に及ぼす影響についても解析を行った。その結果、ビームシフトの角度が大きくなるにつれてメインビームが広がり、指向性や利得が低下することが確認された。特に $\theta=60^\circ$ を超えるビームシフトではメインローブの拡散が顕著になり、-3dB 半値幅の計測が困難になることが分かった。ビームシフト方向とは反対側のサイドローブが増大する傾向も見られた。

8.2 意義と残された課題

本研究の意義として、宇宙分野における放射状アレーアンテナの適用可能性を示し、新たな視点を提供できた点が挙げられる。特に、軽量で構造的な柔軟性を持つアレーアンテナの導入は、衛星通信や深宇宙探査において期待される。

一方で、本研究にはいくつかの課題も残されている。例えば、サイドローブのさらなる低減のための最適なテーパ分布の設計が挙げられる。また、中心部の素子間隔によるカップリングの影響の詳細な解析、特に相互結合が指向性やビーム形成に与える影響の定量的評価が不可欠である。さらに、これらの課題を解決するためには、さらなるデータ収集、アンテナ形状の最適化、そして理論的解析を実環境で検証するための実験環境の構築が求められる。

8.3 今後の研究方向性

放射状アレーアンテナの実用化と性能最大化に向けて、今後の研究は以下の方向性で進められるべきである。

高度なテーパ最適化: より洗練されたテーパ関数や適応型テーパリング技術を検討し、異なる走査角度においてサイドローブレベルを最小化しつつ、メインビームの広がりを抑制する動的な最適化手法を開発する。

包括的な相互結合モデリングと対策: 密な放射状アレーにおける相互結合効果を正確にモデル化するため、全波ソルバーを用いた詳細な電磁界シミュレーションを実施する。また、提案された対策（3D/螺旋状配置、低カップリング素子、能動的キャンセル回路）の有効性をシミュレーションと実験的プロトタイプを通じて比較検証する。

ハイブリッドアレー設計: 放射状アレーの特定の限界を克服するため、他のアレー形状や技

術（例：広角性能のための疎アレーとの組み合わせ）を組み合わせたハイブリッドアプローチを模索する。

適応型ビームフォーミングアルゴリズム：広角走査時のビーム広がりやサイドローブ増大を補償できる、先進的な適応型ビームフォーミングアルゴリズムを開発し、リアルタイムフィードバックを活用した制御手法を検討する。

プロトタイプ製作と実測：最適化された設計に基づき、物理的な放射状アレーアンテナのプロトタイプを製作し、電波暗室での包括的な測定を行うことで、シミュレーション結果の検証と、利得、効率などの実測性能評価を実施する。これは、理論と実践のギャップを埋める上で極めて重要である。

アプリケーション特化型最適化：高スループット衛星通信やコンパクトレーダーシステムなど、特定のアプリケーション要件に合わせて、素子タイプ、アレーサイズ、制御アルゴリズムといったパラメータを最適化し、放射状アレーアンテナの設計をテーラーメイド化する。

これらの研究課題に取り組むことで、放射状アレーアンテナは理論的な概念から実用的な展開可能な技術へと進化し、次世代の通信・レーダーシステムにおける重要な役割を果たすことが期待される。